Математический сопроцессор

Математический сопроцессор

* Отдельное устройство
    - может работать параллельно с основным процессором
    - имеет свое окружение (с общими элементами)
    - имеет доступ к памяти

* Нужен для вычислений над числами с плавающей точкой
* Регистры R0-R7, SWR, CWR, TWR, IPR, DPR
* Инструкции
    - управление
    - пересылка данных
    - алгебраические функции
    - трансцендентные функции

Типы данных сопроцессора

* Вещественные

* Целочисленные

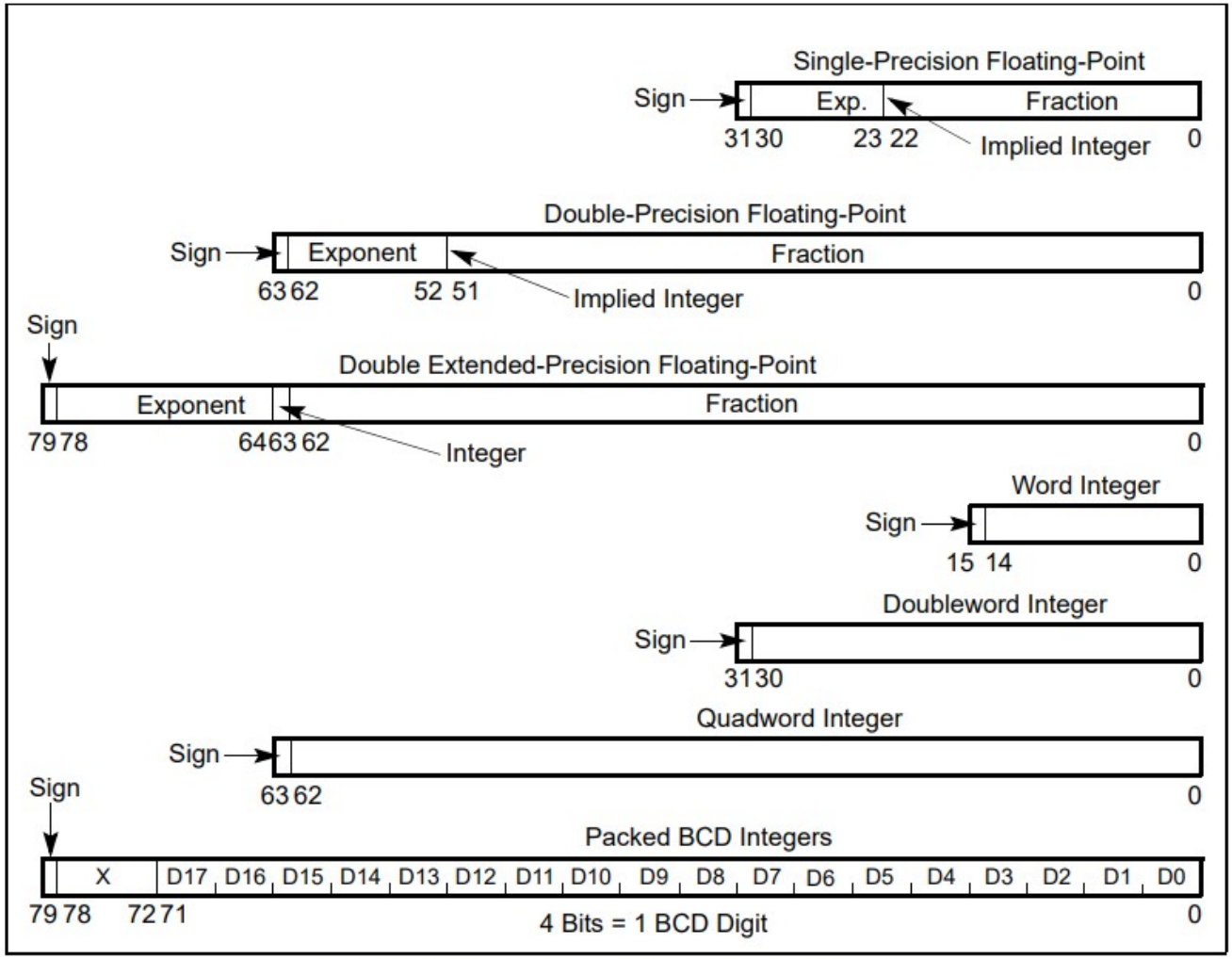

Figure 8-13. x87 FPU Data Type Formats

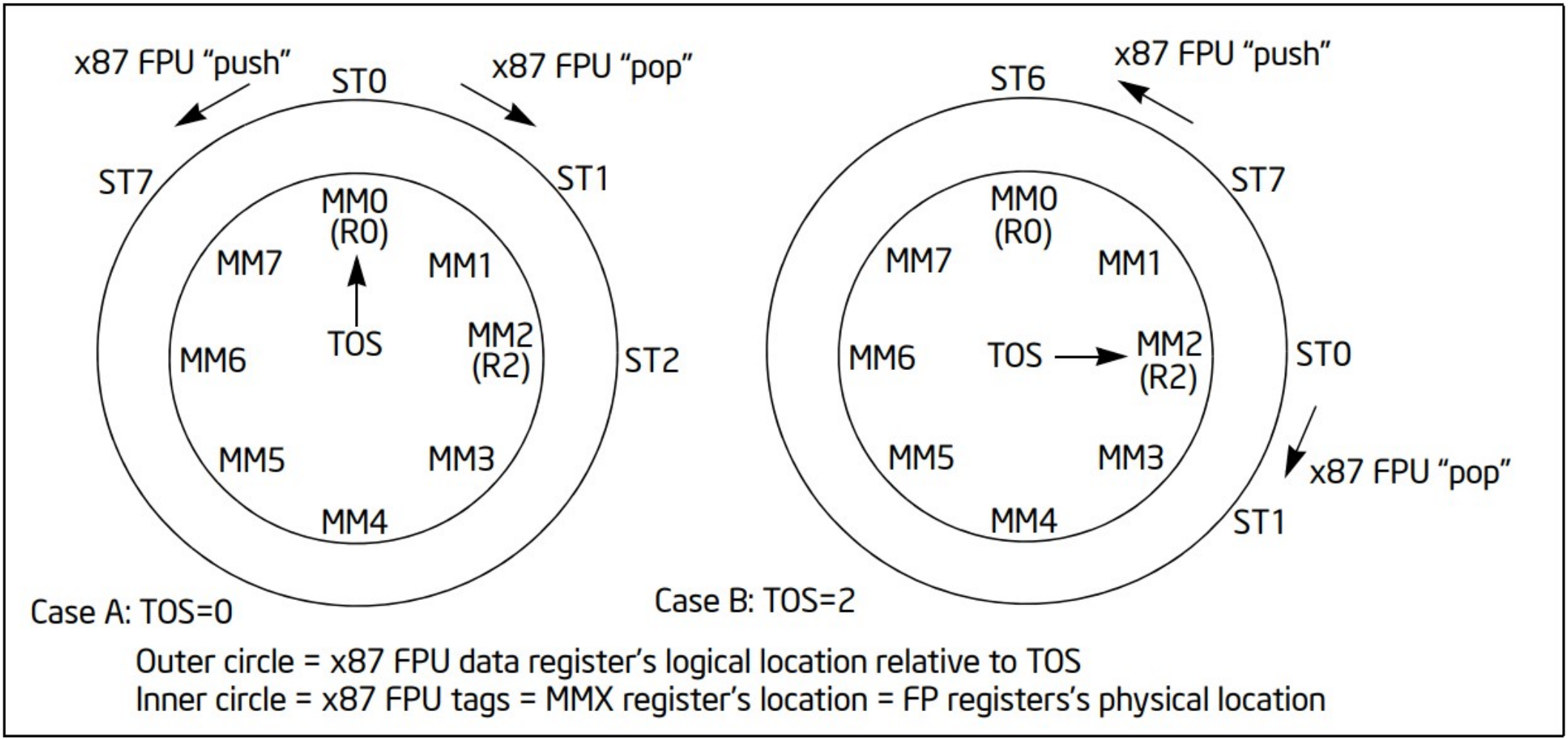

Figure 11-2. Mapping of MMX Registers to x87 FPU Data Register Stack

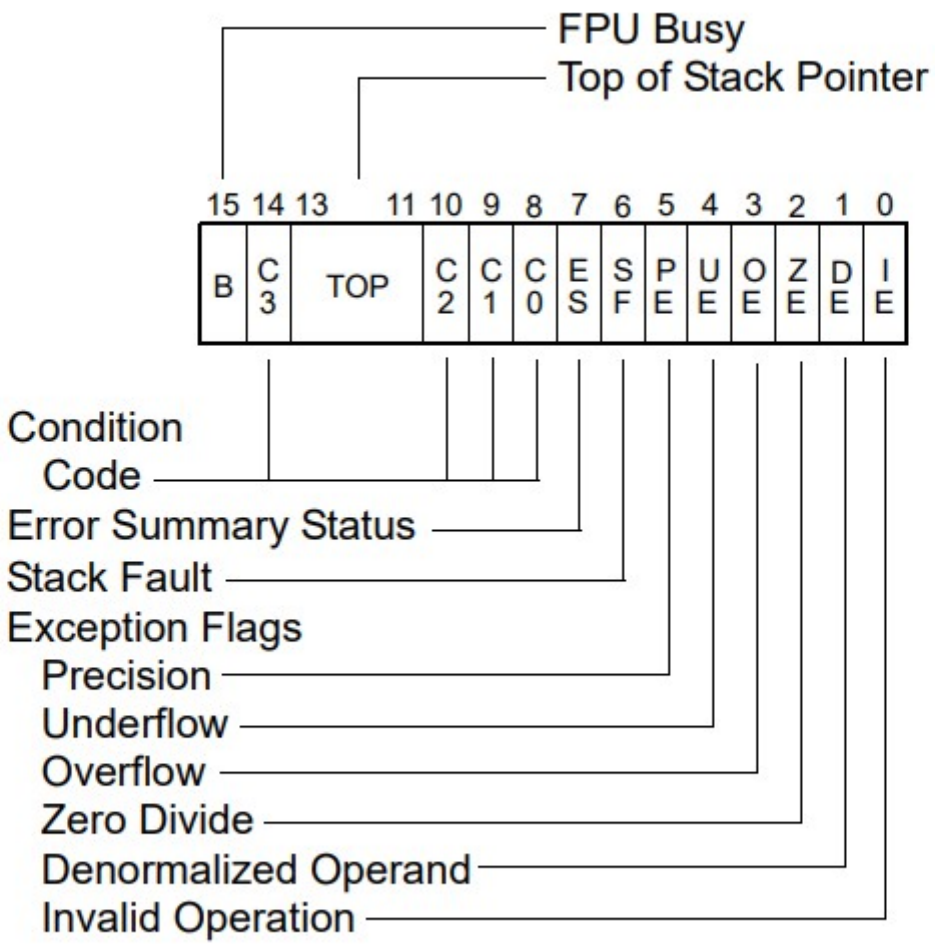

Figure 8-4. x87 FPU Status Word

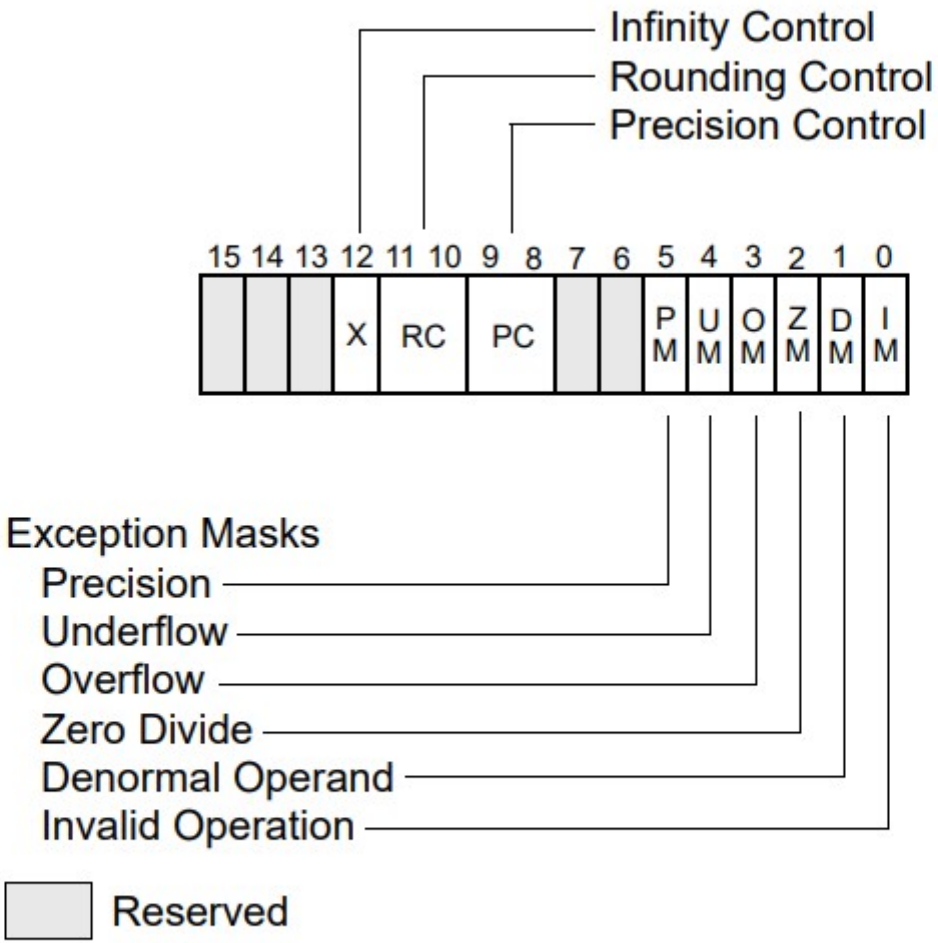

Figure 8-6. x87 FPU Control Word

15							0
TAG(7)	TAG(6)	TAG(5)	TAG(4)	TAG(3)	TAG(2)	TAG(1)	TAG(0)

TAG Values

00 — Valid
01 — Zero
10 — Special: invalid (NaN, unsupported), infinity, or denormal
11 — Empty

Figure 8-7. x87 FPU Tag Word